

무인기 지상통제소 UI의 전역 이벤트 후킹을 통한 재현 가능한 시나리오 자동화

저자명 1*, 저자명 2 (발표자 * 표시)

○○대학교 1, ○○연구소 2

First Author1*, Second Author2

Reproducible Scenario Automation for UAV Ground Control Stations via Global UI Event Hooking

Key Words : 지상통제소(Ground Control Station), 무인기(UAV), 기록·재생(Record and Replay), UI 계측(UI Instrumentation), 시나리오 자동화(Scenario Automation), 재현성(Reproducibility)

초 록

무인기 지상통제소는 사용자 인터페이스(UI)를 통해 운용되는 인간 개입 시스템이라 임무 시나리오의 시험·시연·재현이 어렵다. 본 연구는 지상통제 UI 전역을 이벤트로 기록·재생하는 프레임워크를 제안한다. 애플리케이션 전체가 공유하는 소수의 기본 위젯만 계측하여 앱 전역 조작을 방송·재생하고, 시간·텔레메트리 조건 기반 시나리오를 지원한다. QGroundControl에 구현하여 여섯 기본 위젯으로 소스 전역 225개 사용처를 포괄하고, 왕복 재생과 조건 발화를 검증하였다.

서 론

지상통제소(GCS)는 운용자가 UI로 시동·임무편집·비행모드 전환·유도명령을 수행하는 인간 개입(human-in-the-loop) 시스템이다. 이러한 수작업·UI 매개적 특성 때문에 임무 시나리오는 (i) 실행마다 순서·시점이 달라 재현이 어렵고, (ii) 상태 의존 동작을 표현할 방법이 없으며, (iii) 다수 구성에 대한 회귀 시험이 노동 집약적이다.

본 연구는 기존 GCS의 UI를 침습적 수정 없이 완전히 기록·재생 가능하고 조건부로 스크립트 가능하게 만드는 방안을 제안한다. 기여는 (1) 재사용 기본 위젯만 계측하여 앱 전역을 포괄하는 이벤트 후킹, (2) 상호작용을 방송하는 동시에 실제 작동으로 재생하는 양방향 이벤트 버스, (3) 시간·텔레메트리 조건 트리거를 갖춘 시나리오 엔진, (4) QGroundControl⁽¹⁾ 구현 및 검증이다.

접근 방법

기본 위젯 계측

위젯 툴킷 기반 GCS는 거의 모든 상호작용을 소수의 양식화된 기본 위젯(버튼·체크박스·라디오·콤보박스·텍스트필드·슬라이더)으로 통과시킨다. 본 연구는 이 여섯 위젯에 비침습적 관찰자를 부착한다. 관찰자는 애플리케이션 자체 핸들러를 대체하지 않고 함께 발화하는 신호 연결이므로

기존 동작에 영향을 주지 않는다. 각 위젯은 명시적 식별자, 없으면 객체명, 없으면 타입과 라벨로부터 안정적이고 사람이 읽을 수 있는 식별자를 도출한다.

양방향 이벤트 버스

사용자 상호작용은 식별자·타입·값을 담아 방송 채널로 방출된다. 인바운드 명령은 레지스트리에서 해당 위젯을 찾아 고유 신호를 재발화함으로써 사용자 동작의 효과를 그대로 재현한다. 재생 중에는 재방송을 억제하여 되먹임 루프를 방지한다.

시나리오 엔진과 조건

시나리오는 트리거와 명령을 갖는 순서화된 단계의 목록이다. 트리거는 상대·절대 시간, 또는 주기적으로 방송되는 텔레메트리에 대한 조건(예: 고도 ≥ 500 m)이며, 명령은 임의의 UI 조작이거나 단일 위젯이 없는 고수준 동작이다. 이를 통해 ‘시동→이륙→고도 도달 시 특정 항로점 이동’과 같은 상태 의존 흐름을 표현한다.

구현 및 평가

본 프레임워크를 QGroundControl(Qt/QML)에 구현하였다. 여섯 기본 위젯을 계측하였고 싱글톤 레지스트리가 UDP 버스(송신 45678, 수신 45679)로 방송·재생을 중개하며, 텔레메트리는 차량별로 500 ms마다 방송된다. 모니터·녹화·재생·시나리오 기능과 시뮬레이션 스택 제어를 하나로 통합한 UI Automation Console을 함께 구현하였고, 헤드리스 실행도 지원한다. 작성된 시나리오는 원본 명령뿐 아니라 사람이 읽는 요약으로도 표시된다.

여섯 기본 위젯 계측만으로 앱 소스 전역 225개 사용처를 포괄하며(표 없이 서술), 기동 직후 약 160개 컨트롤이 위젯별 코드 수정 없이 자동 등록되었다. 외부 명령이 임의의 컨트롤을 실제 클릭과 동일하게 구동함을 부채널로 확인하였다. 나아가 녹화된 운용 세션을 재생하여 동일한 조작 순서가 재현됨을 확인하였으며, 텔레메트리 조건이 지정한

임무 동작을 자율적으로 발화시켰다.

결론

GCS를 기본 위젯 수준에서 후킹함으로써 저비용으로 거의 완전한 UI 계측을 얻고, 본래 수작업이며 재현 불가능하던 인간 개입 시스템을 기록·재생 가능하고 조건부로 스크립트 가능한 시스템으로 전환하였다. 이는 무인기 지상통제의 재현 가능한 회귀 시험·시연·시나리오 기반 평가에 활용될 수 있다.

후기

(후기는 저자가 작성한다.)

참고문헌

- 1) Dronecode Project, QGroundControl User Guide, <https://docs.qgroundcontrol.com>, 2024.
- 2) Memon, A. M., Banerjee, I., and Nagarajan, A., "GUI Ripping: Reverse Engineering of Graphical User Interfaces for Testing," Proceeding of the 10th Working Conference on Reverse Engineering, 2003, pp. 260~269.
- 3) Koubaa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., and Khalgui, M., "Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a Nutshell: A Survey," IEEE Access, Vol. 7, 2019, pp. 87658~87680.
- 4) Meier, L., Honegger, D., and Pollefeys, M., "PX4: A Node-based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms," Proceeding of the 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2015, pp. 6235~6240.